BCC462 - Inteligência Computacional

Atividade - PSO

O objetivo deste exercício é otimizar a **Função de Rastrigin**, uma função famosa por possuir muitos "vales" falsos (mínimos locais). Você deve observar como a alteração dos coeficientes de inércia, cognitivo e social afeta a capacidade do enxame de encontrar o ponto zero absoluto (mínimo global).

$$v_{ij}(t+1) = wv_{ij}(t) + c_1 r_{1j}(t)[y_{ij}(t) - x_{ij}(t)] + c_2 r_{2j}(t)[\hat{y}_j(t) - x_{ij}(t)]$$

Considere um enxame de **30 partículas** buscando o ponto mais baixo em um terreno altamente acidentado. A função é definida por:

$$f(x, y) = 20 + x^2 - 10*\cos(2*\pi*x) + y^2 - 10*\cos(2*\pi*y)$$

Utilizando o código base fornecido, execute o algoritmo quatro vezes, alterando os parâmetros conforme a tabela abaixo. Para cada caso, anote o **valor final de gbest** e o **número de iterações** até a convergência aparente.

Configuração	Inércia (ω)	Cognitivo (c1)	Social (c2)
A	0.7	1.5	1.5
B	1.2	0.5	0.5
C	0.5	2.5	0.2
D	0.5	0.2	2.5

<u>Questões para Discussão:</u>

1. Qual configuração chegou mais perto do zero real (0,0)?
2. O que aconteceu no Caso B?
3. No Caso C, o enxame se espalhou ou se agrupou rapidamente?
4. Se você tivesse um problema onde o tempo de processamento é muito curto, qual desses perfis você escolheria?